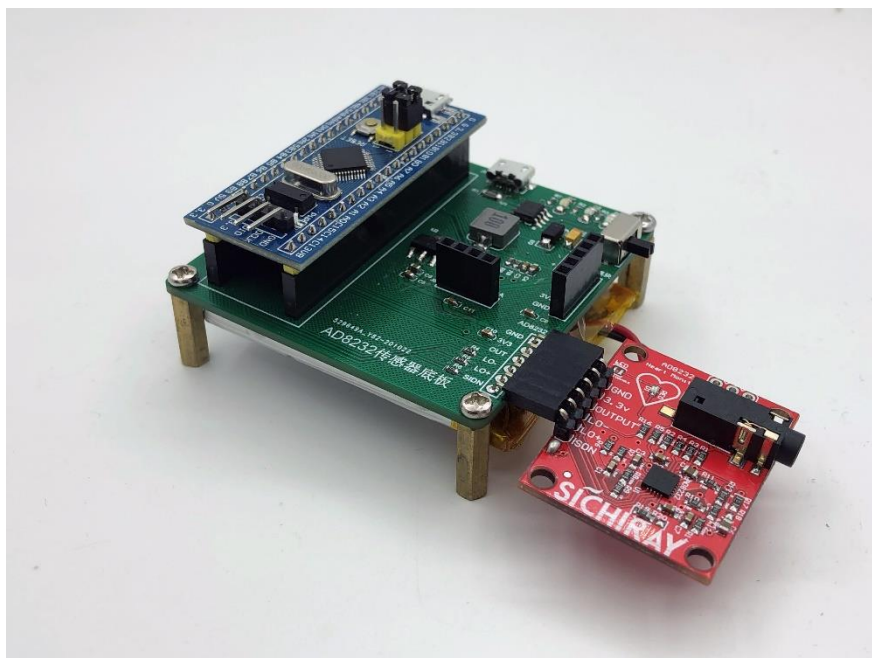


AD8232 套件使用说明书



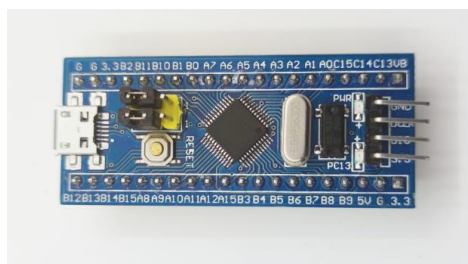
AD8232 套件采用模块化设计方案，套件由 4 部分组成，分别是底板、STM32 最小系统模块、AD8232 模块以及蓝牙模块。系统采用锂电池供电，蓝牙传输数据，完全隔离工频干扰。模块可以通过蓝牙将采集到的原始数据发到上位机实时显示，也可以通过 STM32 进行预处理，将结果发送到上位机。

一、 清单

套件包含一个 AD8232 底板，一个 STM32F103 最小系统板，一个 AD8232 模块，一个蓝牙模块，一个蓝牙适配器，一个 ST-link，一根 MicroUSB 数据线，一个导联线，六个电极贴。



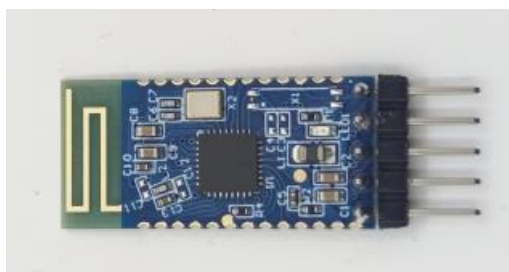
AD8232 底板



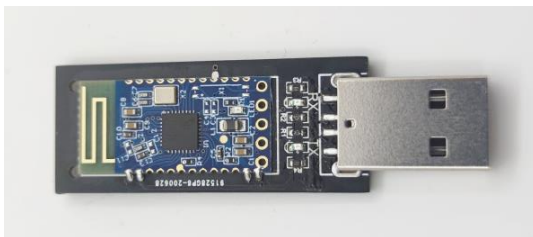
STM32F103C8 最小系统板



AD8232 模块



蓝牙模块



蓝牙适配器



导联线和电极贴

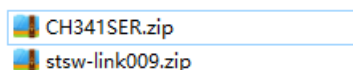
二、 参数

- MCU: STM32F103C8T6
- RAM: 20K
- Flash: 64K
- 主频: 72MHz
- 电池容量: 300mah
- 蓝牙协议: BLE4.2
- 蓝牙模块最大波特率: 115200
- 系统工作电压: 3.3V
- 导联线长度: 80cm
- AD 采样精度: 12 位

三、 驱动安装

安装两个驱动，分别是 CH340 驱动和 ST-LINK 驱动。

打开提供的驱动文件夹，里面包含两个压缩包，分别是 CH340 和 ST-link 的驱动。



驱动安装不分顺序，一般情况下安装 Keil MDK 时就已经默认安装了 ST-link 的驱动，如果插入 ST-link 和适配器的时候，电脑上面的设备管理器可以看到 ST-link 和 CH340 串口，可以不用再次安装，如果没有的话，可以参考下面的安装步骤。



1、 安装 CH340

解压 CH341SER.zip 文件，打开后里面包含 x64 和 x86 两个文件夹，分别对应着 64 位和 32 位操作系统。

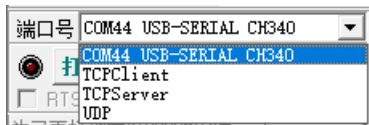
名称	修改日期	类型	大
x64	2019/6/6 19:35	文件夹	
x86	2019/6/6 19:35	文件夹	

如果电脑是 32 位系统打开 x86 文件夹，如果是 64 位系统，打开 x64 文件夹，打开后双击 SETUP64.exe 安装 CH340 驱动，点击安装即可完成。



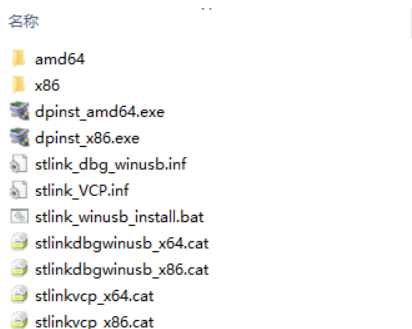
安装完成后，将适配器插入电脑 USB 口，打开提供的串口助手，可以在端口号一栏

看到电脑已经识别到适配器了。



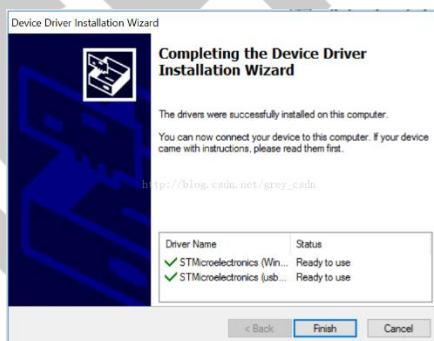
2、 安装 ST-link 驱动

将 stsw-link009.zip 文件解压，打开后可以看到下图所示文件。

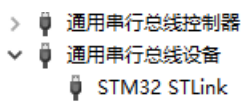


文件夹里面有 32 位和 64 位两个安装程序，如果电脑是 64 位系统，双击运行 dpinst_amd64.exe 启动安装，如果电脑是 32 位系统，双击 dpinst_x86.exe 启动安装。

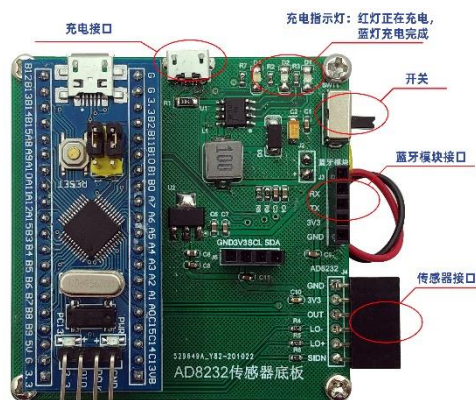
安装时全部点击 next 即可。



安装完成后，将 ST-link 插入电脑 USB 口，打开设备管理器，可以看到电脑已经识别到了 ST-Link 设备。



四、使用前准备

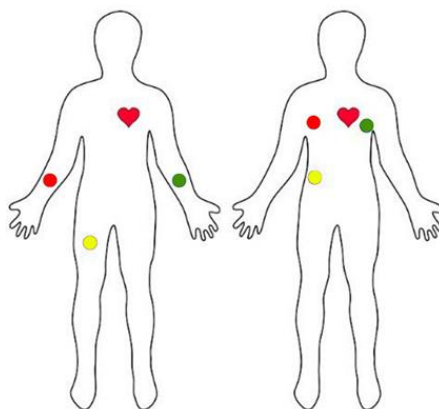


使用前要将模块进行拼接, 如下图所示。



打开电源开关, STM32 模块上面的电源指示灯会点亮, 如果第一次使用时, 打开开关没有点亮, 要先关闭电源, 检查模块接插是否有问题, 如果安装没有问题, 要使用 USB 线插到底板的 USB 口上面, 对底板进行充电。充电时, 红灯亮, 充满时绿灯亮。

电极粘贴参考下图, 红色在右手臂, 绿色在左手臂, 黄色的贴右腹部。电极为一性的, 一旦撕下来后, 导电率会下降, 如果再次使用会影响信号采集。电极的位置要按照图中所示, 如果颜色顺序错误, 将不能采集到信号。



五、 引脚对照表

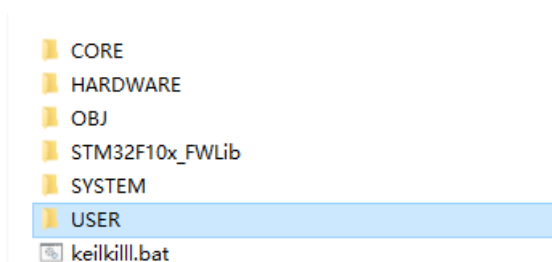
STM32	AD8232 模块
PA0	OUTPUT
PB12	LO-
PB13	LO+
PB14	SIDN

STM32	蓝牙模块
PA2	RX
PA3	TX

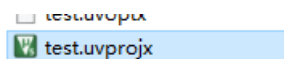
六、 例程下载

提供的例程为 keil MDK 工程，实现的功能为传感器数据采集并且通过蓝牙发送给上位机。

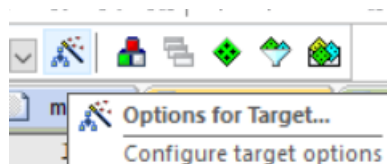
进入示例代码文件夹，打开 USER 文件夹。



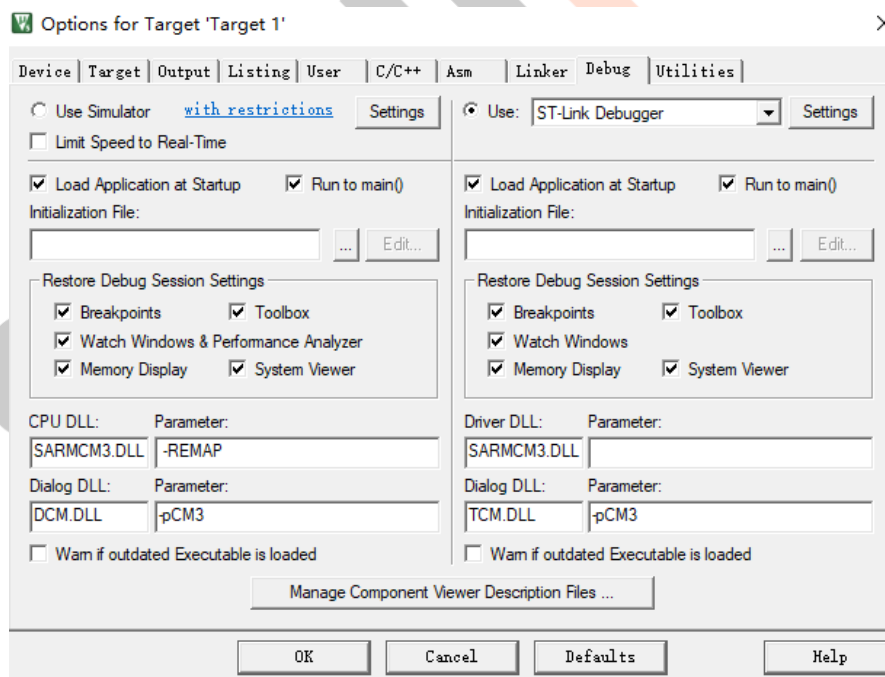
双击工程运行。



打开工程后，点击工具栏的魔术棒按钮，对工程进行配置。

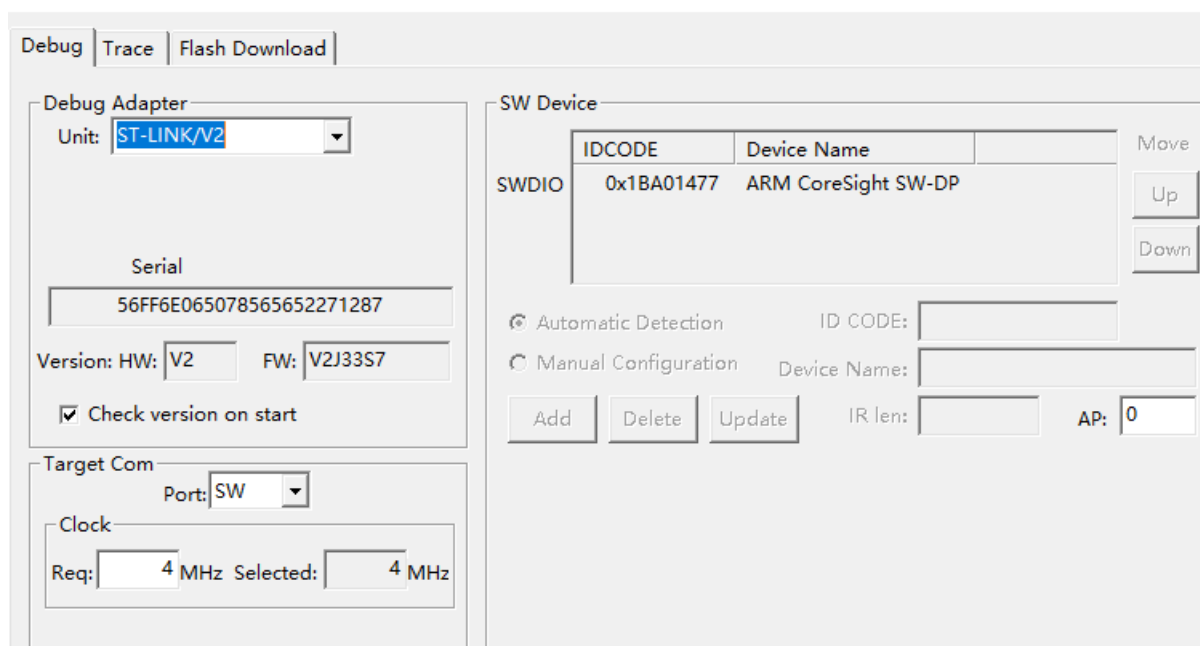


这里使用配套的 ST-link 下载和调试代码，点击进入 Debug 栏，选择 ST-link Debugger,然后点击 Setting,



选择 ST-Link V2, port 选择 SW, 时钟选择 4MHZ 即可，如果已经连接 STM32, 可以在右边的 SW Device 里面看到连接的芯片 ID, 如果没有, 可以保存以后再次打开。

Cortex-M Target Driver Setup



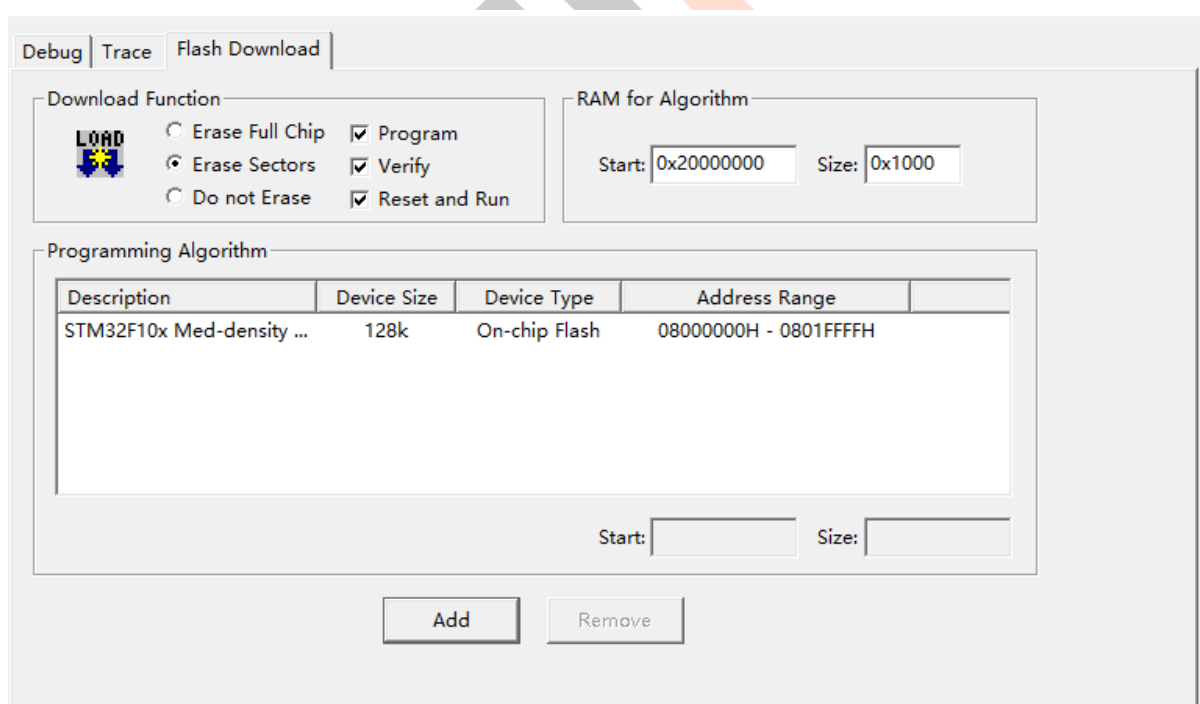
The screenshot shows the 'Cortex-M Target Driver Setup' window with the 'Flash Download' tab selected. The 'Debug Adapter' section on the left is configured with 'Unit: ST-LINK/V2', 'Serial: 56FF6E065078565652271287', 'Version: HW: V2 FW: V2J33S7', and 'Check version on start' checked. The 'Target Com' section shows 'Port: SW' and 'Clock: Req: 4 MHz Selected: 4 MHz'. The 'SW Device' section on the right shows a table with one entry: '0x1BA01477 ARM CoreSight SW-DP'. Below the table, 'Automatic Detection' is selected, and 'ID CODE' is empty. 'Manual Configuration' is unselected, and 'Device Name' is empty. There are 'Add', 'Delete', and 'Update' buttons, and 'IR len' and 'AP: 0' fields.

IDCODE	Device Name
0x1BA01477	ARM CoreSight SW-DP

Buttons: Add, Delete, Update

Fields: IR len: , AP: 0

在 Flash Download 一栏，按照下图配置，记得勾选 Reset and Run，这样在每次下载程序后可以直接运行代码。

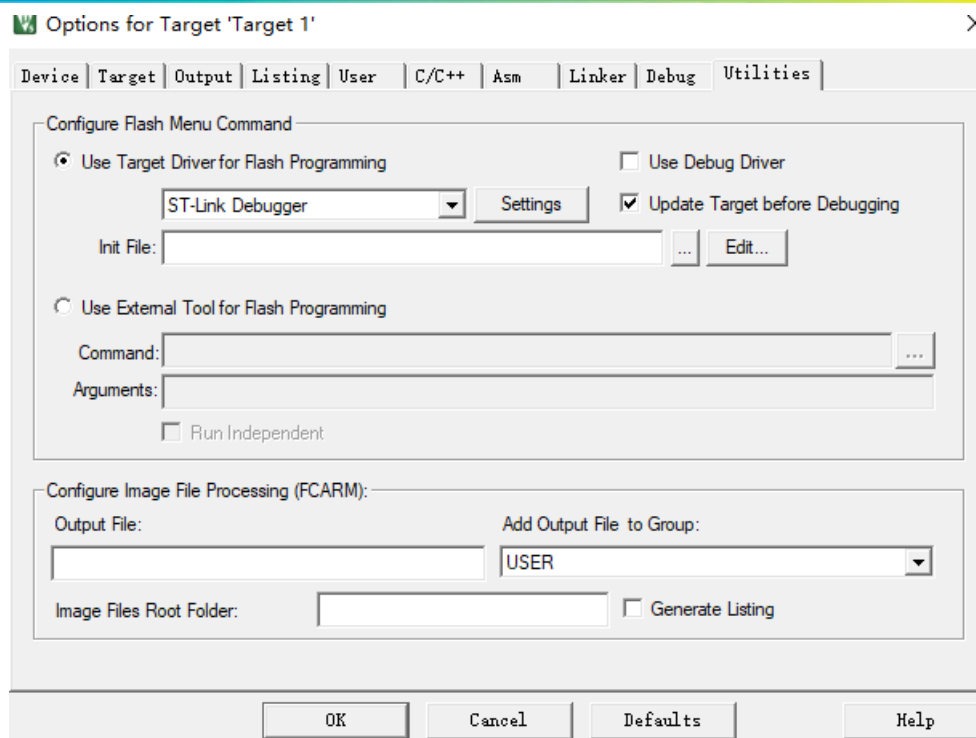


The screenshot shows the 'Flash Download' tab in the 'Cortex-M Target Driver Setup' window. The 'Download Function' section has a 'LOAD' button and three options: 'Erase Full Chip' (unselected), 'Erase Sectors' (selected), and 'Do not Erase' (unselected). The 'Program' and 'Verify' checkboxes are checked, and 'Reset and Run' is also checked. The 'RAM for Algorithm' section shows 'Start: 0x20000000' and 'Size: 0x1000'. The 'Programming Algorithm' section has a table with one entry: 'STM32F10x Med-density ... 128k On-chip Flash 08000000H - 0801FFFFH'. Below the table are 'Start:' and 'Size:' fields. At the bottom are 'Add' and 'Remove' buttons.

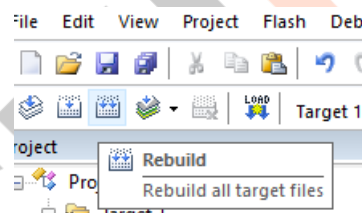
Description	Device Size	Device Type	Address Range
STM32F10x Med-density ...	128k	On-chip Flash	08000000H - 0801FFFFH

Buttons: Add, Remove

设置完成后，关闭当前窗口，点击 Utilities 一栏，按照下图进行配置，取消勾选 Use Debug Driver。配置完成后，就可以使用 ST-link 下载程序。



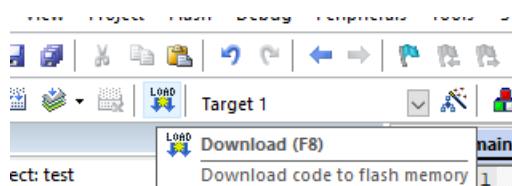
关闭之前的配置界面，点击上面状态栏的 Rebuild 进行编译。



编译完成后，可以看到下方的显示的 0 Error 0Warnings。

```
compiling adc.c...
compiling stm32f10x_tim.c...
linking...
Program Size: Code=3668 RO-data=336 RW-data=52 ZI-data=2036
FromELF: creating hex file...
"..\\OBJ\\test.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:02
```

将 STM32 模块和 ST-Link 连接，点击上方工具栏的 Download 按钮，就可以下载程序了。



程序下载完成后, 如果适配器已经插到电脑 USB 口, 蓝牙模块正确插入底板, 可以在串口助手上面看到设备发送的数据。

